

Le télégraphe de la classe

Deux boîtiers, un long fil, un bouton, une lampe : envoyer un message d'un bout à l'autre du couloir, sans parler.

Inspiré de : [Défi Transmettre une information, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

Deux équipes de 2

MACHINE

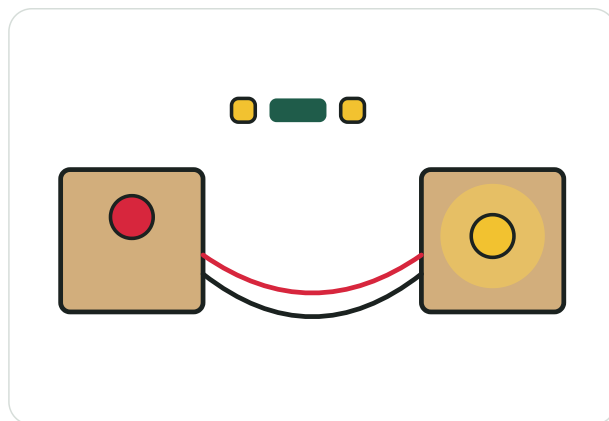
Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Envoie un mot de cinq lettres à l'équipe qui est au bout du couloir, sans parler et sans te montrer. Gagne l'équipe qui transmet le mot sans erreur, le plus vite. »



Comment aborder ce projet ?

Lors d'un jeu de piste dans l'école, deux équipes séparées par un couloir doivent échanger des informations sans parler ni se voir. Crier ne marche pas et il est interdit de se déplacer.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment transmettre un message précis à une équipe qui ne nous voit pas et ne nous entend pas, avec un signal simple ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Votre équipe doit envoyer un mot à l'équipe au bout du couloir. Interdiction de parler, de vous montrer et de vous déplacer. Vous avez un long fil, un bouton et une lampe. Comment l'autre équipe saura-t-elle quel mot vous envoyez ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le code Morse : les élèves doivent inventer leur code et comprendre son intérêt
- ✗ Le schéma de la ligne : ils doivent trouver comment fermer une boucle très longue
- ✗ Les règles de début et fin de message : elles doivent naître des erreurs
- ✗ Le nombre de fils nécessaire : il se discute

Au premier essai • Les lettres se confondent et le message arrive faux. Les élèves peuvent simplifier le code, ajouter un signal de fin de lettre, convenir d'un accusé de réception ou entraîner l'émetteur.

Questions pour faire réfléchir

« La lampe peut faire seulement deux choses. Comment dire 26 lettres ? »

« Comment le récepteur sait-il qu'une lettre est finie ? »

« Pourquoi votre message est-il arrivé faux ? »

« Comment rendre la transmission plus rapide ? »

« Quelles règles faut-il que les deux équipes connaissent avant ? »

« Combien de fils faut-il pour que la lampe s'allume au bout du couloir ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est utile dès que la classe a compris le problème : elle guide le montage de la ligne sur table, puis le déroulement dans le couloir. L'invention et l'amélioration du code restent entièrement aux élèves.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Dans l'établissement, certaines personnes doivent recevoir un signal à distance : prévenir la vie scolaire, savoir si une salle est occupée, signaler la fin d'une activité. Les élèves conçoivent un dispositif simple de signal, inventent un code et le testent.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Une sonnerie qu'on ne peut pas entendre

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur la transmission de l'information, souvent faite à partir de documents historiques. Ici, les élèves vivent le problème : sans code commun, le signal ne veut rien dire.

Situation-problème, puis amélioration

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Émetteur, récepteur, signal, information	Étapes 1 et 4
Sciences et technologie	Circuit électrique : une boucle peut être très longue	Étapes 1 et 2
Langage et français	Coder et décoder un message ; règles communes	Étapes 3 et 5
Mathématiques	Mesurer des durées ; comparer des résultats dans un tableau	Test

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le défi rend nécessaire le code commun.
- Le temps et les erreurs mesurent la qualité du code.
- Les règles de début, de fin et d'accusé de réception viennent des élèves.
- Le code Morse prend sens après qu'on a inventé le sien.

Questions de relance

- « Comment ton coéquipier sait-il qu'une lettre est finie ? »
- « Pourquoi y a-t-il eu des erreurs ? »
- « Comment savoir que le message est bien arrivé ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'électricité met du temps pour aller au bout du fil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On appuie et la lampe s'allume aussitôt, même à 10 m.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Il suffit d'allumer la lampe pour se comprendre. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sans code commun, le récepteur voit des éclairs mais ne comprend rien.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un code, c'est forcément des lettres. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Des éclairs courts et longs suffisent, si les deux équipes ont la même règle.

Trace écrite

Schéma de la ligne et feuille de code.

Pour transmettre une information à distance, il faut un émetteur, un récepteur, un signal et un code que les deux connaissent. Notre ligne transporte un signal électrique : quand on appuie sur le bouton, la lampe s'allume au bout du couloir. Avec une pause entre les lettres, nous avons fait moins d'erreurs.

Différencier

Coups de pouce

- Code fourni pour cinq lettres.
- Mot de trois lettres.

Pour les plus rapides

- Ajouter une ligne retour pour l'accusé de réception.
- Comparer son code au code Morse.

Ce que les élèves apprennent

- Pour communiquer, il faut un émetteur, un récepteur, un signal et un code connu des deux côtés.
- Un circuit électrique peut transporter un signal loin : quand on appuie sur le bouton, la lampe s'allume au bout du couloir.
- Un code se teste et s'améliore : on compte le temps et les erreurs.

Cycle 3 · Sciences et technologie : signal et information, circuit électrique, objets techniques ; Français : coder et décoder un message ; Mathématiques : durées, tableau de données.

Matériel par groupe

- 1 pile plate de 4,5 V
- 1 bouton-poussoir, ou interrupteur à attaches parisiennes et trombone
- 1 ampoule de 3,5 V sur douille, ou buzzer de 3 à 6 V
- 2 fils souples de 10 m
- 2 boîtes en carton (émetteur et récepteur)
- ruban adhésif, chronomètre, cartes-mots, feuilles de code

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Dénuder les deux bouts des fils longs.
- ☐ Tester une ligne témoin dans le couloir, fils fixés au sol le long du mur.
- ☐ Préparer des cartes-mots de cinq lettres.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Comment communiquer de loin ? 50 min

- 15 min** Défi lancé. Les idées des élèves : crier, gestes, lampe de poche, fil...
- 20 min** Construire le circuit sur la table : le bouton d'un côté, la lampe de l'autre.
- 15 min** Nommer les éléments : émetteur, signal, récepteur.

Séance 2 · Inventer un code 50 min

- 20 min** Chaque équipe invente un code : nombre d'éclairs, éclairs courts et longs.
- 20 min** Premier essai dans le couloir, chronométré.
- 10 min** D'où viennent les erreurs ?

Séance 3 · Améliorer et comparer 50 min

- 15 min** Ajouter des règles : début, fin de lettre, « j'ai compris ».
- 20 min** Deuxième essai, comparer le temps et les erreurs.
- 15 min** Découvrir le code Morse et le télégraphe de Chappe ; trace écrite.

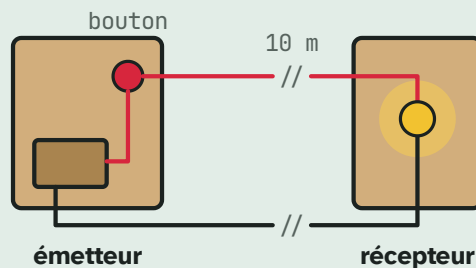
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Monter la ligne sur la table

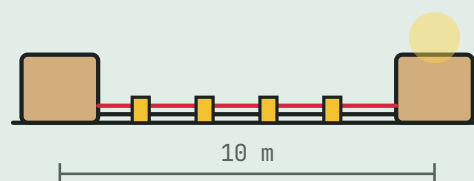
Relier la borne + de la pile au bouton, le bouton à un fil long, ce fil à la lampe, la lampe au second fil long, et ce fil à la borne - de la pile. La pile et le bouton sont dans le boîtier émetteur, la lampe dans le boîtier récepteur.



2 Dérouler la ligne

Dérouler les deux fils le long du mur et les fixer au sol tous les mètres avec du ruban adhésif. Vérifier que la lampe s'allume encore quand on appuie.

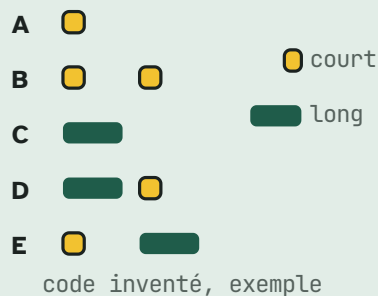
À demander : « Combien de temps met la lampe à s'allumer quand on appuie ? »



3 Inventer le code

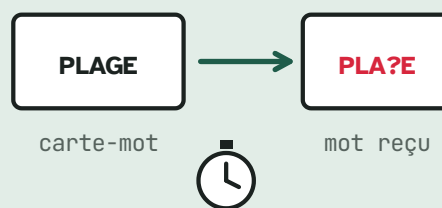
Chaque lettre doit avoir un signal différent : un, deux, trois éclairs... ou des éclairs courts et longs. Les deux équipes ont la même feuille de code.

À demander : « Comment ton coéquipier sait-il qu'une lettre est finie ? »



4 Transmettre et chronométrer

L'émetteur tire une carte-mot et la transmet. Le récepteur écrit les lettres reçues. On note le temps et le nombre de lettres fausses.



5 Améliorer le code

Ajouter des règles : un signal de début, une pause entre les lettres, un signal de fin. Avec une deuxième ligne, le récepteur peut répondre « j'ai compris ». Recommencer et comparer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même mot de cinq lettres, même distance. On note le temps de transmission et le nombre de lettres fausses, avant et après l'amélioration du code.

Essai	Code utilisé	Temps (s)	Lettres fausses
1	<i>nombre d'éclairs</i>	95	2

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La lampe ne s'allume pas au bout du couloir

Un contact s'est défait pendant le déroulement : vérifier les deux extrémités.

La lampe reste allumée

Le bouton est bloqué, ou les fils dénudés se touchent : vérifier le bouton et les extrémités.

Beaucoup d'erreurs

Les lettres se mélangent : ajouter une pause entre les lettres et un signal de fin de mot.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter une deuxième ligne pour que le récepteur puisse répondre.
- Comparer son code au code Morse : quelles lettres sont les plus courtes ?
- Remplacer la lampe par un buzzer : le message s'entend-il mieux qu'il ne se voit ?

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîtiers émetteur et récepteur découpés au laser, avec l'emplacement du bouton et de la douille.
- En 6e : deux cartes micro:bit qui s'envoient des messages par radio ; comparer avec la ligne à fil.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Réalise la ligne	Ne fonctionne pas	Fonctionne sur la table	Fonctionne dans le couloir
Code	Pas de code commun	Code commun	Code avec début, pauses, fin et accusé de réception
Analyse	Ne compare pas	Compte les erreurs	Explique les erreurs et améliore
Vocabulaire	—	Émetteur, récepteur	Émetteur, récepteur, signal, code, information

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Fils fixés au sol le long du mur : personne ne doit trébucher.
- Uniquement des piles, jamais le secteur.
- Si la pile chauffe : court-circuit, débrancher.